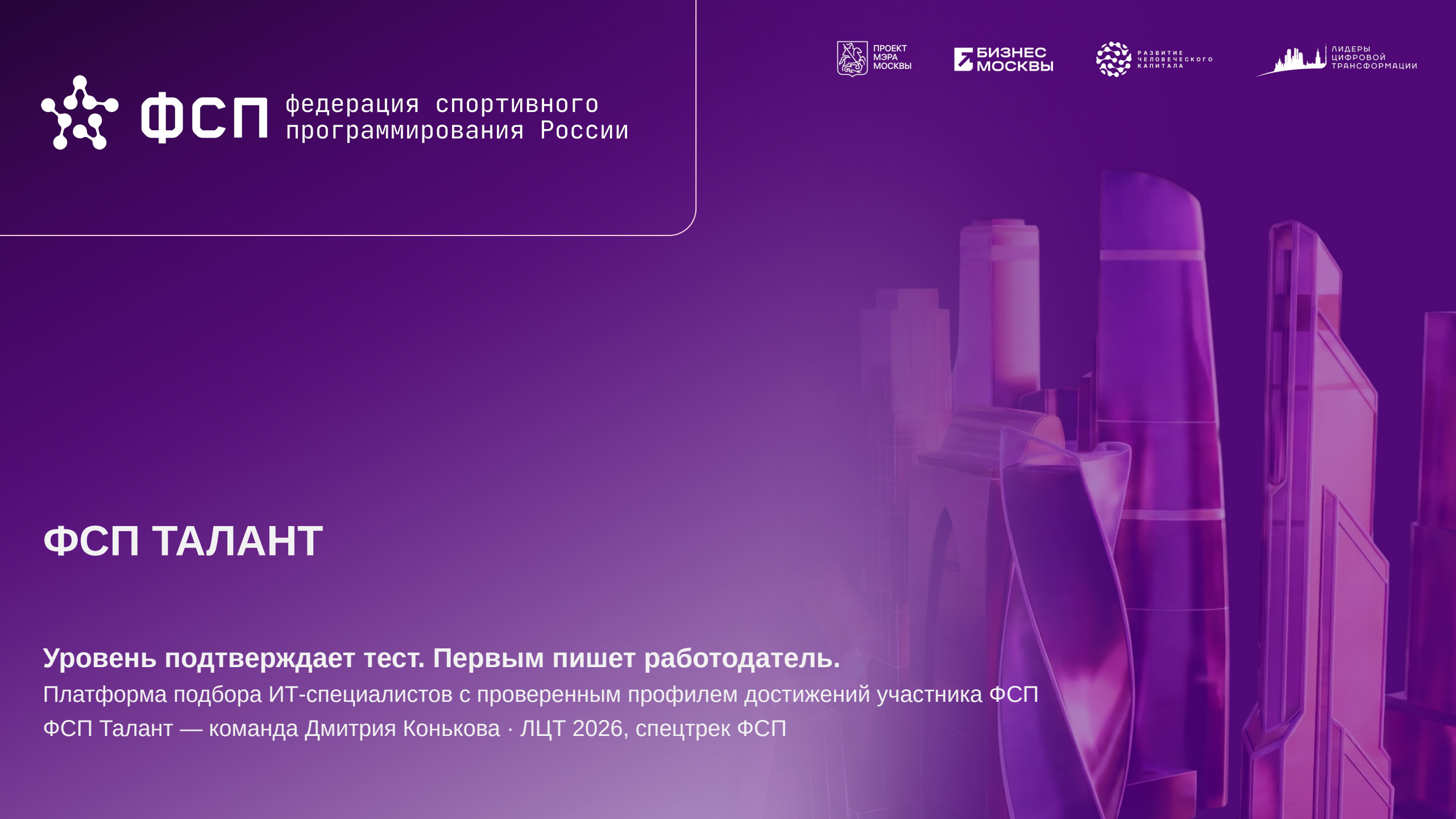
ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



ФСП ТАЛАНТ

Уровень подтверждает тест. Первым пишет работодатель.

Платформа подбора ИТ-специалистов с проверенным профилем достижений участника ФСП

ФСП Талант — команда Дмитрия Конькова · ЛЦТ 2026, спецтрек ФСП

ФСП ТАЛАНТ

IT-таланты. Соревнования. Карьера.

О команде

- **Капитан:** Коньков Дмитрий
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:** за неделю больше 800 коммитов и более 360 принятых изменений, каждое прошло автопроверки. Опыт: AeroBIM в программе «Техлаб Москва»
- **Город и регион:** Москва

ФСП ТАЛАНТ

Краткое описание решения:

Работодатель сам находит нужного специалиста и пишет ему первым, сразу с зарплатной вилкой. Уровень подтверждает адаптивный тест, а победы в соревнованиях ФСП усиливают профиль.

Уникальность решения:

Тест нельзя выучить: у каждого кандидата свои числа и код. Каждое место в выдаче объяснено. Любую цифру из отчёта можно перепроверить одной командой.

КОМАНДА



Дмитрий Коньков

Капитан команды

Архитектура, подбор, адаптивный тест

+7 915 452-88-64

konkov-dmitrij@yandex.ru



Елена Конькова

Системный инженер

Метрики, сборка, приёмка

konkovaelena@yandex.ru

КАК МЫ РАБОТАЕМ

800+ коммитов за неделю

360+ изменений принято, каждое через автопроверки

1400+ тестов сервера и ещё 177 тестов интерфейса

1 команда docker compose up поднимает весь стенд

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

С апреля 2026 года делаем AeroBIM в программе «Техлаб Москва». На ЛЦТ 2026 параллельно решали задачу Мосгосстройнадзора. Оттуда привычка: ни одно изменение не попадает в код без проверки.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Резюме не доказывает навык, а протокол соревнования доказывает. Нам хотелось, чтобы работодатель сам звал сильных ребят, а их победы превращались в предложения о работе.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Как сделать тест, который нельзя слить? Заменили банк вопросов генераторами заданий. Как не обидеть тех, у кого нет истории ФСП? Соревнования только добавляют баллы. Как работать с подростками 15–17 лет? Через согласие законного представителя.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Адаптивный тест на модели IRT 3PL подбирает задания у границы грейда
- 22 семейства заданий, у каждого кандидата свои числа и код
- Оценка подбора раскладывается на навыки, грейд, роль, тест и результаты ФСП
- Вход через ФСП ID по OpenID Connect, протоколы выдаются как подписанные удостоверения
- FastAPI, PostgreSQL с pgvector, Redis, Celery, React и TypeScript

Маркетинговая суть решения

- Работодатель приглашает подходящих и не разбирает отклики
- Зарплата известна до первого разговора
- Контакты открывает сам кандидат, приняв приглашение или откликнувшись
- Победы в соревнованиях становятся аргументом при найме
- Без истории ФСП человек ничего не теряет

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ

Шесть разделов по рекомендованной структуре ЛЦТ

01 слайды 7–20

Подробное описание решения

02 слайд 21

Маркетинговая часть решения

03 слайд 22

Бизнесовая составляющая решения

04 слайды 23–25

Техническая проработка решения

05 слайд 26

Уникальность решения

06 слайд 27

Планы по развитию решения

ТРИ ЦИФРЫ

1875 из 1875

ключей заданий проверены запуском

–56 %

кандидатов слабее нужного грейда в первой десятке

0,92

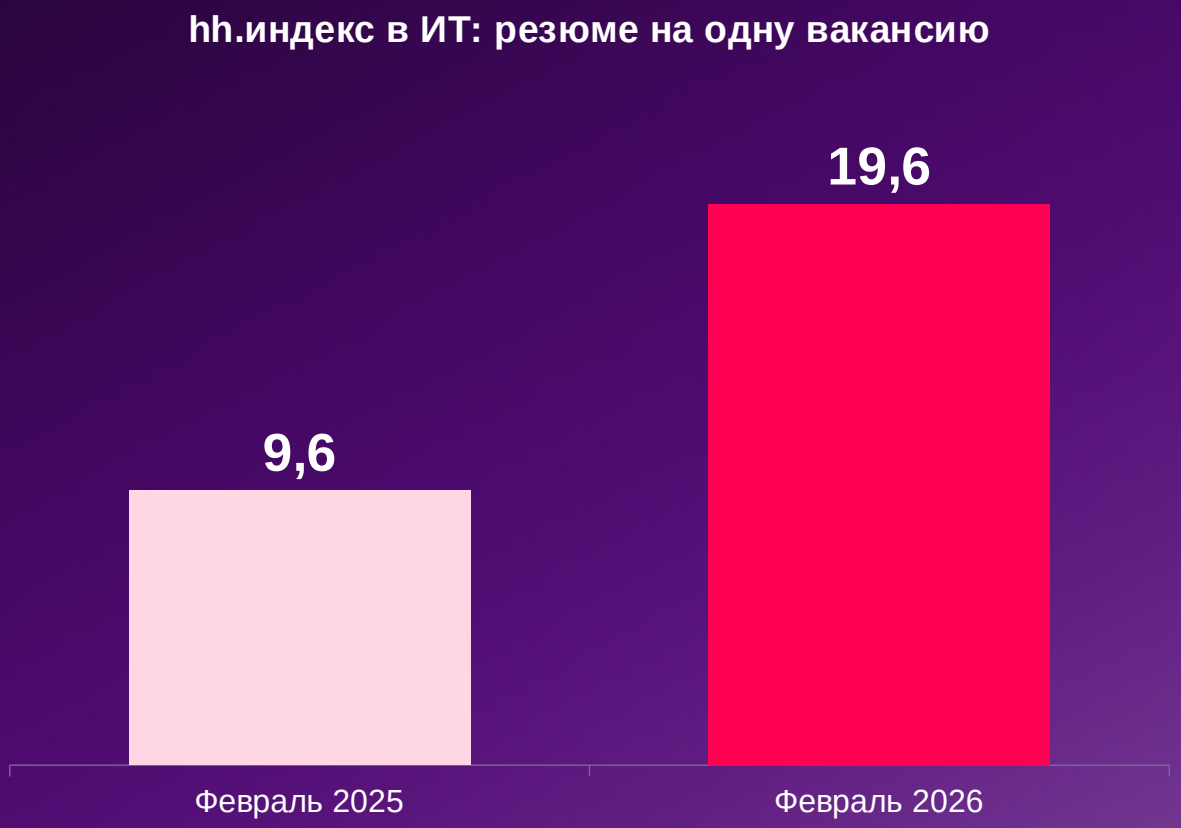
AUC различения соседних грейдов

Метрики теста и подбора посчитаны на смоделированных кандидатах со скрытой правдой

НА ВАКАНСИЮ ВДВОЕ БОЛЬШЕ РЕЗЮМЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 · ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ



Работодатель

Инженеры тратят часы на сотни откликов. Резюме не доказывает навык, поэтому отбирают по ключевым словам.

Кандидат

Откликается вслепую, о зарплате узнаёт последним, а ответа часто не получает.

Федерация

Работодатель не видит побед участников, и спортивный опыт не помогает им в карьере.

Источник: данные hh.ru в статье Habr «Что сейчас происходит с рынком ИТ-специалистов», 17.03.2026

ЧТО МЫ МЕНЯЕМ







РАБОТОДАТЕЛЬ

Было: сотни откликов и отбор по ключевым словам.

Стало: короткая подборка, где понятно, почему человек в неё попал.

КАНДИДАТ

Было: отклик наугад, зарплата в самом конце.

Стало: приглашение с вилкой, контакты он открывает сам.

ФЕДЕРАЦИЯ

Было: победы видны только в протоколах.

Стало: протоколы в профиле подтверждают навык, вход через ФСП ID.

ДЛЯ РЕКРУТЕРА: ЧЕТЫРЕ ШАГА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 · ОБРАТНЫЙ НАЙМ БЕЗ ФОРМУЛ

1

Грейд проверен тестом

В 9 случаях из 10 тест верно решает, подтверждён ли заявленный грейд, если человек не на самой границе.

2

Подборка с объяснением

Карточки без имени. Завысивших грейд в первой десятке 22,1 % против 28,1 % при поиске по резюме.

3

Приглашение с вилкой

Без вилки «от и до» приглашение не отправить. Сумма до вычета НДФЛ и не ниже МРОТ.

4

Контакты после согласия

Открываются, только когда кандидат принял приглашение или сам откликнулся на вакансию. Каждый просмотр записан в журнал.

Экономию времени рекрутера мы пока не измеряли. На пилоте считаем время от потребности до принятого приглашения и долю принятых.

Метрики теста и подбора посчитаны на смоделированных кандидатах со скрытой правдой

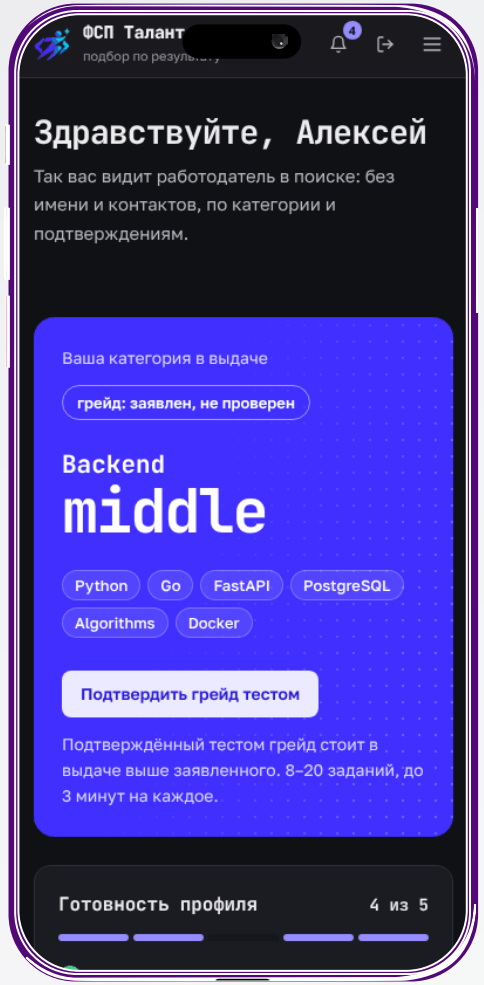
ПУТЬ КАНДИДАТА

Вход

Через ФСП ID или по почте. Протоколы и разряды подтягиваются сами

Тест

Пробный: до 15 заданий за 5 минут. Полный: от 8 до 20 заданий, код на семи языках, включая SQL



Опрос

Специализация и грейд, на который человек претендует

Категория

В выдаче профиль без имени. Приглашения приходят сразу с зарплатой

ВЫУЧЕННЫЙ ОТВЕТ НЕ ПОМОЖЕТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

90 %

Сигналы честности

Ловят 90,0 % сессий с утечкой половины ключей при 0,7 % ложных срабатываний. Грейд не меняют, только зовут человека.

91,7 %

Верное решение

В 9 случаях из 10 решение «сдал или не сдал» верное, если человек не на самой границе грейда.

5,7 %

Слив 20 сессий

Сдают тест на средний грейд, подсмотрев двадцать чужих сессий. Честно сдают 5,3 % (2400 человек, 6 зёрен): атака в пределах шума.

Генератор задаёт сложность, а числа каждый раз новые. Числовой ответ вводят с клавиатуры, угадать его нельзя.

▸ **симуляция · проверка:** `cd backend && python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7 · python -m app.validation.assessment --stolen`

ТЕСТ ТОЧНО РАЗЛИЧАЕТ ГРЕЙДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

0,92

Различимость грейдов

Средний AUC по соседним уровням. Все четыре пары от 0,90 до 0,93, нижняя граница 95 % ДИ не ниже 0,87.

0,85

Согласие двух путей

Взвешенная каппа итогового грейда двух независимых полных путей, на всех шести зёрнах 0,85–0,86. При старом порядке шкалы 0,76.

98,9 %

Итоговый грейд

Итоговый грейд совпадает с настоящим или отличается не больше чем на ступень.

Грейд ставится, только когда система уверена в нём на 75 % и больше. Если не хватило, ступень ниже доступна сразу.

▸ **симуляция · проверка:** `cd backend && python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`

АДАПТИВНОСТЬ ОКУПАЕТСЯ



Меньше заданий, выше точность

В среднем 14 заданий, и точнее линейной формы из 20.

Разница значима

+17 п. п. к линейной форме из 14 заданий, 95 % ДИ от +14,3 до +20,6.

Одни и те же люди

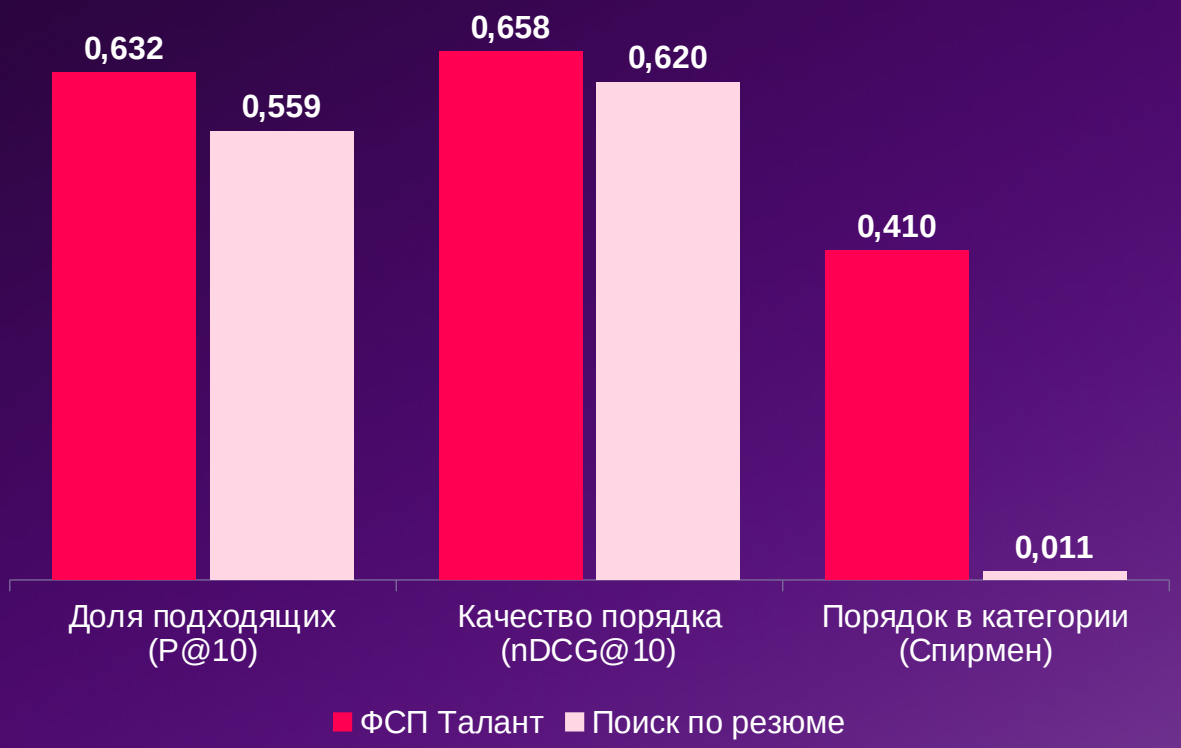
Те же 2000 смоделированных кандидатов и та же скрытая правда, парный бутстреп.

Почему так

Тест берёт задания у границы грейда, где каждое даёт больше всего информации.

▸ **симуляция · проверка:** `cd backend && python -m app.validation.cat_baselines --n 2000 --seed 7`

В ТОПЕ ТЕ, КТО НУЖЕН



По протоколам опубликованных методов: nDCG@10 0,621 и 0,684; поиск BM25 на той же разметке 0,399

На сопоставимых данных: внешний открытый набор 0,835 [0,802–0,864]; наши данные без шума 0,863 (строгий) и 0,936 (протокол B)

▸ **симуляция · проверка:** `cd backend && python -m app.validation.matching`

Понятная формула

Навыки 0,45, грейд 0,30, роль 0,25, описание, отрасль и условия по 0,05. Тест и ФСП добавляются с весом 0,3.

Каждое место объяснено

По каждому фактору виден плюс или минус и «лучше N % кандидатов категории». Имя, пол и возраст не влияют.

Слепая разметка 200 пар

Два независимых автоматических оценщика. nDCG@10 0,928 (95 % ДИ 0,895–0,957) против 0,866 у поиска по резюме. MAP 0,904 против 0,746.

КАК МЫ ПРОВЕРЯЕМ

01 · ВАЛИДАЦИЯ

Каждую цифру можно воспроизвести

Выборки с фиксированным зерном и команды проверки лежат в README. Тесты сверяют опубликованные числа с выводом кода.

Порог успеха пилота записан до его начала: если согласие теста с экспертами ниже 0,60, пороги грейдов не публикуем.

По итогам проверок мы меняли продукт. Так ФСП стала только поднимать кандидата, а участия без призовых мест перестали давать баллы.

Скрытая правда: 2000 смоделированных кандидатов, настоящий грейд известен заранее

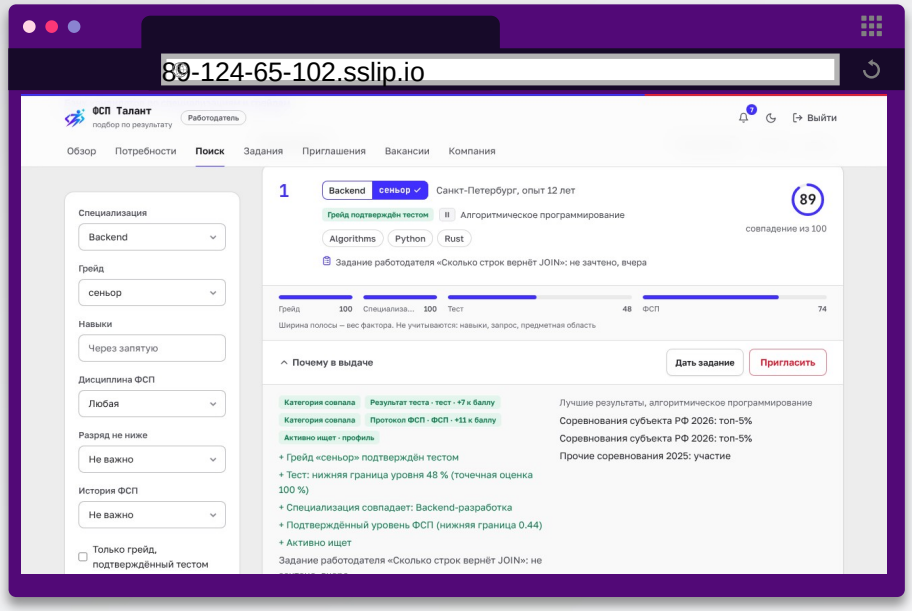
Отложенные выборки: пять зёрен, которые не участвовали в настройке

Доверительные интервалы 95 %: бутстрап, 1000 повторов

Абляции: убираем тест, ФСП или веса доверия и смотрим, что меняется

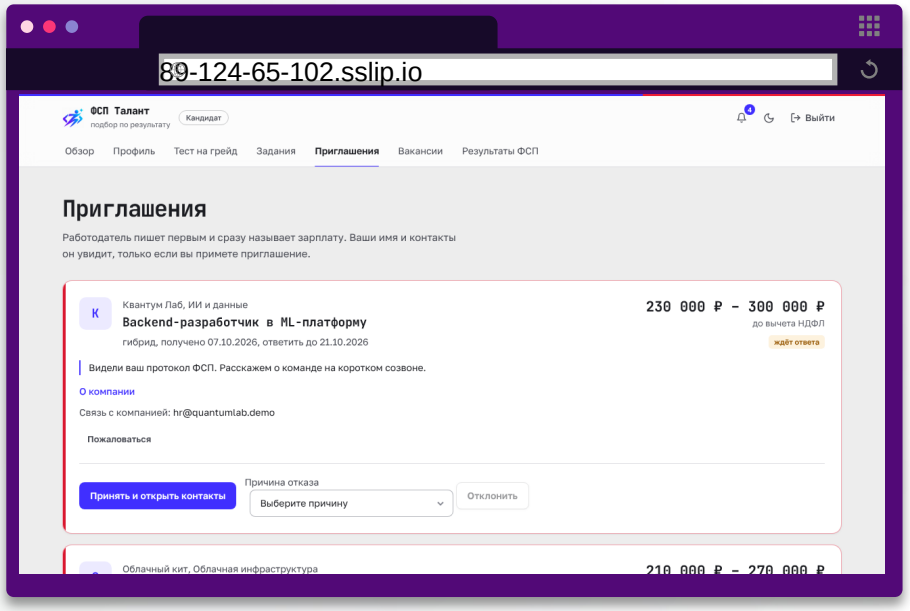
Слепая разметка 200 пар двумя независимыми автоматическими оценщиками, согласие kw 0,974

ЭКРАНЫ СО СТЕНДА



Подборка работодателя

Полосы факторов и блок «Почему в выдаче»: видно, сколько дали тест и победы ФСП.



Приглашения кандидата

Компания и зарплата видны сразу. Имя и контакты кандидат открывает кнопкой «Принять».

ПОБЕДЫ ФСП ТОЛЬКО ПОДНИМАЮТ



Только вверх

Сильный протокол поднимает кандидата внутри категории и никогда не тянет вниз.

Без ФСП тоже на равных

Если истории соревнований нет, человек остаётся в выдаче на равных.

Важны места

Две победы дают 0,54. Сорок онлайн-участий без призов весят как пустая история.

Профильное весомее

Профильная дисциплина весит вдвое больше прочих. Разряд берём из реестра.

▸ **симуляция · проверка:** `cd backend && python -m app.validation.fsp_axis --seeds 3`

КОНТАКТ ПОСЛЕ СОГЛАСИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Работодатель пишет первым и сразу называет зарплату

До ответа кандидат видит компанию, вакансию и вилку. Работодатель видит категорию и подтверждения, но не имя.

Имя и контакты открываются, только когда кандидат нажал «Принять» или сам откликнулся. Решение о найме всегда принимает человек.

Контакты всех пользователей зашифрованы (AES-256-GCM), просмотры в журнале

Вилка обязательна: до вычета НДФЛ, не ниже МРОТ 2026 (27 093 ₽)

10 приглашений в сутки, после проверки ИНН или домена до 50

Отдельные согласия по 152-ФЗ, именная страница только с 18 лет

С 15 лет только через согласие законного представителя

СВЕРХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

01 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

01 Вакансии и отклики

Кандидат без приглашений может проявить инициативу сам

02 Задания от компаний

Короткие задачи и «задача недели» с оценкой работодателя

03 Код в песочнице

Python, JavaScript и SQL в отдельном контейнере без сети

04 Защита от фейков

Проверка ИНН, жалоба с паузой компании, лимит приглашений

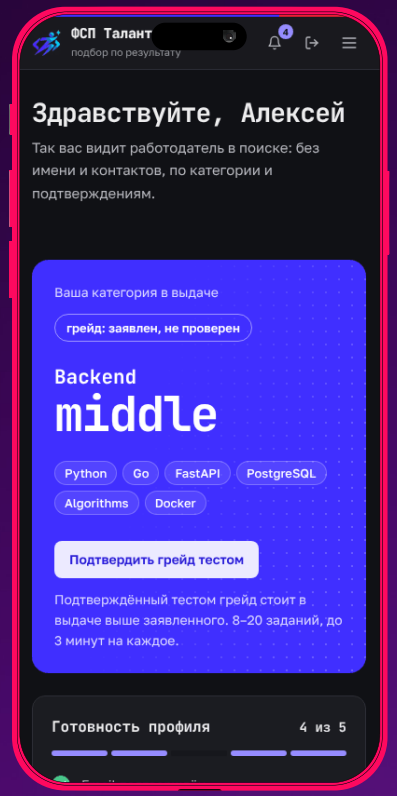
05 Паспорт навыков

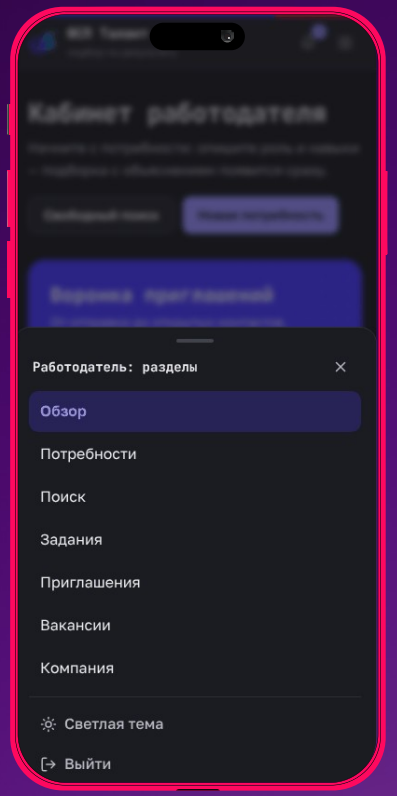
Ссылка и QR-код с подтверждённым грейдом и протоколами ФСП

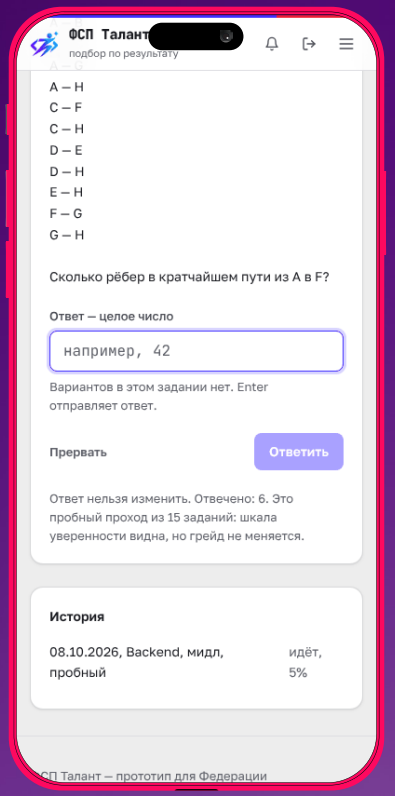
06 ATS и собеседования

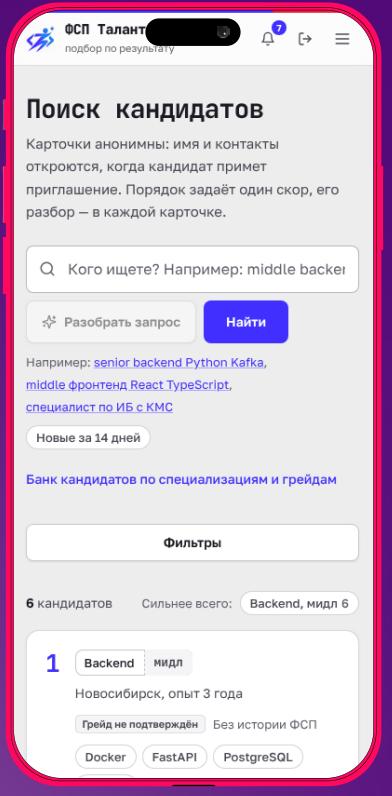
Выгрузка в ATS через вебхуки, запись на собеседование по слотам

С ТЕЛЕФОНА ТОЖЕ УДОБНО









Кабинет кандидата

Категория и готовность профиля, тёмная тема

Меню

Все разделы открываются одним касанием

Тест

Числовой ответ вводится с экранной клавиатуры

Поиск работодателя

Подборка и фильтры на узком экране

КОМУ ЭТО НУЖНО

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Кандидат

Подтверждённый грейд вместо резюме

Участники ФСП, студенты ИТ-вузов и разработчики любого грейда. Приглашения приходят с зарплатой.

Работодатель

Нужные люди без разбора откликов

ИТ-компании и ИТ-отделы. Короткая подборка с объяснением и приглашение прямо из карточки.

Федерация

Карьерная ценность соревнований

Победа на соревновании становится строкой в профиле, которую видит работодатель.

Каналы

Где берём пользователей

Соревнования и сообщество ФСП, вход через ФСП ID, вузы и партнёры Федерации.

Канал привлечения уже есть. Участник входит через ФСП ID и приносит с собой результаты соревнований.

ЭФФЕКТ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

03 · БИЗНЕСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

+13 %

больше подходящих в десятке (P@10)

0,632 против 0,559 у поиска по резюме.

−56 %

кандидатов слабее нужного грейда

13,6 % против 30,9 % в первой десятке.

−21 %

завысивших грейд в десятке

22,1 % против 28,1 % у поиска по резюме.

69 мс

поиск под нагрузкой

Время для 95 % запросов, 40 пользователей одновременно.

Кандидатам бесплатно всегда. Компании платят подписку по уровню доверия, выгрузка в ATS входит в старшие тарифы. Контакты не продаём.

Метрики теста и подбора посчитаны на смоделированных кандидатах со скрытой правдой

ГОТОВО К ПИЛОТУ

04 · ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Браузер

React и TypeScript, дизайн по брендбуку ФСП, экраны от 390 px

Caddy

Шифрование TLS, заголовки безопасности, статика

ФСП ID

OpenID Connect с PKCE, как в Keycloak. Протоколы — подписанные удостоверения

FastAPI

Подбор с разложимой оценкой

Адаптивный тест IRT 3PL

Приглашения, согласия, 152-ФЗ

Защита от CSRF, пароли Argon2id

OpenAPI 3.1 и вебхуки

PostgreSQL 16 + pgvector

Доступ к строкам ограничен политиками базы, миграции Alembic

Redis · Celery

Кэш подборок, лимиты, ночной пересчёт баллов

Песочница кода

Отдельный контейнер без сети для заданий с кодом

ЧТО НАСТОЯЩЕЕ, ЧТО ИМИТАЦИЯ

ЧАСТЬ СИСТЕМЫ	КАК СЕЙЧАС
Подбор, тест, приглашения, согласия, журнал	**Работают по-настоящему, на стенде и локально**
ФСП ID и реестр протоколов	**Имитация по тому же протоколу. Переход на Keycloak Федерации — пять настроек**
Связь с ATS	**Подписанные вебхуки, API-ключи для ATS и выгрузка работают. Коннектор к Хантфлоу — первый шаг пилота**
Проверка качества	**Синтетика со скрытой правдой. Уверенные решения повторяются в 80,3 % случаев на отложенных выборках; калибруем до 85 % на пилоте**
Хранение данных	**Демо-стенд за рубежом, реальные данные туда не вводим. Рабочая установка у Федерации, в РФ**

ТЕСТЫ, НАГРУЗКА, ДОСТУПНОСТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1400+

тестов сервера

Покрытие кода 73,1 %. Ещё 177 тестов интерфейса и сквозных сценариев.

0 / 240

запросов к чужим данным прошло

Обход всех адресов API с чужим идентификатором: ни одного успешного ответа.

69 мс

поиск под нагрузкой

40 пользователей одновременно, ни одной ошибки. Время для 95 % запросов.

0

нарушений доступности

Проверка axe по WCAG 2.2 AA. Lighthouse: доступность 100 баллов.

Для каждой цифры продукта в README есть команда, которой её можно перепроверить.

▸ **проверка:** `make load · python tests/smoke_api.py · python -m pytest tests/unit --cov=app`

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ	ФСП ТАЛАНТ
Уровень пишет сам кандидат	**Уровень подтверждают тест и протоколы ФСП**
Первым пишет кандидат, наугад	**Первым пишет работодатель, конкретному человеку**
Зарплату узнают на собеседовании	**Зарплата видна сразу в приглашении**
Контакты продают из базы	**Контакты открывает только сам кандидат**
Непонятно, почему человек в выдаче	**Каждое место разложено по факторам**

ПОСЛЕ ХАКАТОНА

01 Пилот с ФСП

150 участников, 6 недель, два эксперта проводят интервью, не видя результата теста

02 Порог успеха

Согласие теста с экспертами (взвешенная каппа) от 0,60, иначе пороги не публикуем

03 Повтор до 85 %

Сейчас 80,3 % у уверенных решений на отложенных выборках. Банк заданий пополняем: экспозиция 50–65 % → цель 40 %

04 Метрики найма

Время от потребности до принятого приглашения и доля принятых приглашений

05 Боевые системы

Keycloak Федерации, реестр протоколов, коннектор к ATS

06 Запуск в РФ

Установка на сервере Федерации, уведомление Роскомнадзора, модель угроз

ПРОВЕРЬТЕ САМИ

Стенд: 89-124-65-102.sslip.io

Зеркало: v1081358.hosted-by-vdsina.com

Жюри: jury1@demo.talent … jury10, пароль demo12345

Работодатель: hr@sibcode.demo

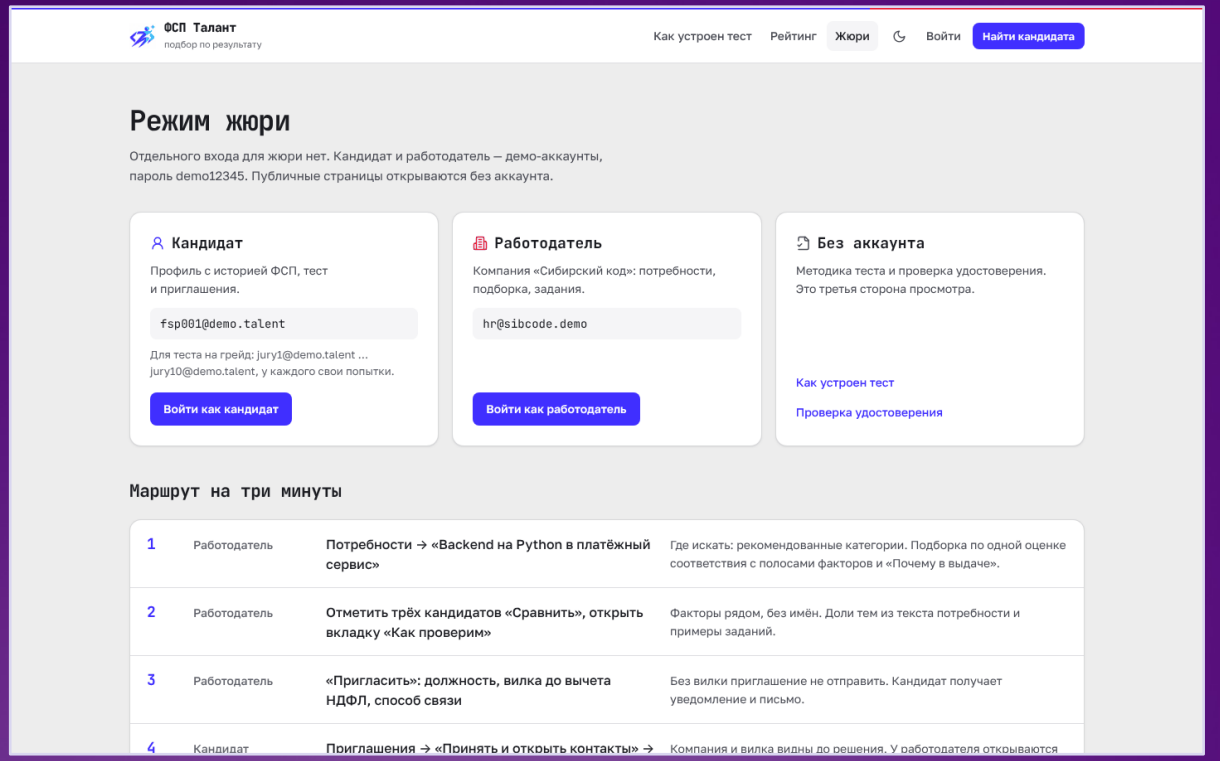
Видео: 3 минуты, папка submission

Код: github.com/KonkovDV/fsp-talent

Запуск: docker compose up

Стенд

Режим жюри



ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

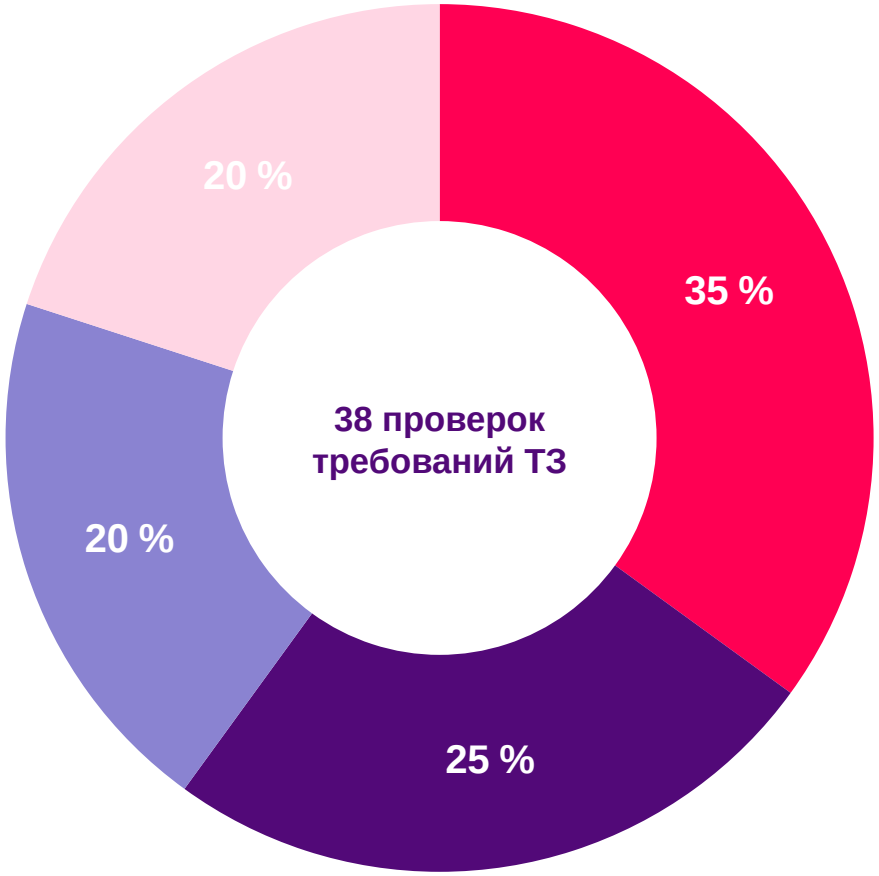
СПАСИБО!

Уровень подтверждает тест. Первым пишет работодатель.

ФСП Талант — команда Дмитрия Конькова · github.com/KonkovDV/fsp-talent
Дмитрий Коньков · +7 915 452-88-64 · konkov-dmitrij@yandex.ru
Елена Конькова · konkovaelena@yandex.ru

Стенд

ПРИЛОЖЕНИЕ · КРИТЕРИИ ТЗ



Подбор — 35 %

Потребность, категории, подборка с объяснением, приглашение с вилкой

Тестирование — 25 %

IRT 3PL, адаптивный выбор, 22 семейства заданий, карантин утечек

Интерфейс и питч — 20 %

Брендбук ФСП, мобильная версия, тёмная тема, режим жюри

Техника, документы, доп. — 20 %

1400+ тестов сервера, OpenAPI, вакансии, задания, переписка

ПРИЛОЖЕНИЕ · СВОД МЕТРИК

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Метрика	ФСП Талант	База для сравнения
Ключи заданий проверены запуском	**1875 из 1875**	—
Атака «20 сессий», сдают	**5,7 % [4,8–6,7]**	честно 5,3 % [4,5–6,3], 2400 человек, 6 зёрен
Решение «сдал или не сдал» вдали от границы	**91,7 %**	линейная форма из 14 заданий: 74,4 %
Различение соседних грейдов, AUC	**0,92**	пары от 0,90 до 0,93
Согласие двух полных путей, взвешенная каппа	**0,85**	все 6 зёрен 0,85–0,86; старый порядок шкалы 0,76
Подходящих в первой десятке, P@10	**0,632**	поиск по резюме: 0,559
Порядок внутри категории, Спирмен	**0,410**	поиск по резюме: 0,011
Слабее нужного грейда в первой десятке	**13,6 %**	поиск по резюме: 30,9 %
Слепая разметка 200 пар, nDCG@10	**0,928 [0,895–0,957]**	по резюме 0,866, случайно 0,788
Ось ФСП, Спирмен со скрытой силой	**0,768**	среднее место: 0,681

Все строки посчитаны на смоделированных кандидатах. Разметку 200 пар делали два независимых автоматических оценщика. Команды проверки лежат в README.